

# 第一次作业

1.请观看视频《中国光伏为何成为世界第一》，以 2000 字左右篇幅，讨论哪些能源材料技术的攻关助力中国光伏成为世界第一？

1. 多晶硅制备技术：多晶硅是目前光伏电池最常用的材料。中国在多晶硅的制备技术方面进行了大量的研究和创新，包括提高晶体质量、降低制备成本和提高生产效率等方面的改进。这些技术的发展使中国光伏产业能够大规模生产高质量、低成本的多晶硅材料，为光伏电池的制造提供了可靠的原材料。
2. 光伏电池材料技术：中国在光伏电池材料方面的研发和创新也起到了关键作用。例如，砷化镓（GaAs）和铜铟镓硒（CIGS）等新型薄膜太阳能电池材料的研究和工业化生产在中国取得了显著进展。这些材料相对于传统的硅光伏电池具有更高的转换效率和更低的制造成本，推动了中国光伏产业的快速发展。
3. 光伏材料的表面和界面工程：光伏材料的表面和界面特性对光伏电池的性能具有重要影响。中国在表面和界面工程方面进行了大量研究，通过表面涂层、界面调控和阻挡层等技术手段，改善了光伏电池的光吸收、电荷传输和光电转换效率等关键性能，提高了光伏电池的整体性能。
4. 太阳能电池组件制造技术：中国在太阳能电池组件制造技术方面也取得了重要进展。通过提高电池片的加工精度、优化电池组件的设计和制造工艺，中国光伏产业能够生产高效、可靠且成本竞争力强的太阳能电池组件。这有助于提高光伏电站的发电效率、降低系统成本，并推动中国光伏产业在国际市场上的竞争力。

2.阅读教材的 **Materials Characterization** 部分，特别是 7.1-7.2 部分。讨论电子显微镜的工作原理，并分析电子显微镜与光学显微镜的异同点以及电子显微镜表征能源材料中的优势。

答：

异同点：

1. 原理：光学显微镜使用可见光的成像原理，利用透射和反射光来形成显微图像，而电子显微镜则使用电子束的成像原理，利用电子的散射和透射来形成显微图像。
2. 分辨率：电子显微镜的分辨率远高于光学显微镜。电子束的波长比可见光短得多，因此电子显微镜可以实现更高的空间分辨率，可以看到更小的细节和结构。
3. 放大倍数：电子显微镜通常具有比光学显微镜更高的放大倍数。光学显微镜的放大倍数一般在几百倍到一千倍左右，而电子显微镜可以达到几千倍到几百万倍的放大倍数。
4. 样品要求：电子显微镜对样品的制备要求更高。由于电子束的穿透性，样品通常需要被薄化或者进行特殊的制备过程，以确保电子束能够穿透样品并形成清晰的图像。光学显微镜则对样品的制备要求相对较低，常规的生物样品或材料样品可以直接观察。

电子显微镜在表征能源材料方面的优势：

1. 高分辨率：电子显微镜具有很高的空间分辨率，可以观察和表征能源材料中的微观结构、晶体形貌和界面等细节。这对于研究材料的相变、晶体生长和微观缺陷等关键性问题非常重要。
2. 组成分析：电子显微镜可以通过能谱分析技术（如能量散射谱（EDS）和电子能量损失谱（EELS））来获取材料的元素组成信息，以及元素的化学状态和分布情况。这有助于研究能源材料的元素分布、杂质控制和界面反应等问题。
3. 显微衍射：电子显微镜还可以进行电子衍射技术，用于研究能源材料中的晶体结构、晶格参数和取向关系等。通过衍射花样的分析，可以获取材料的晶体学信息，包括晶体结构、晶格畸变和晶体取向等重要数据。
4. 高真空环境：电子显微镜通常在高真空环境下操作，这有助于避免材料与氧气或水分接触引起的氧化或化学反应。对于一些对氧敏感的能源材料，高真空环境可以保持其表面和界面的原始状态，更好地研究材料的性质。

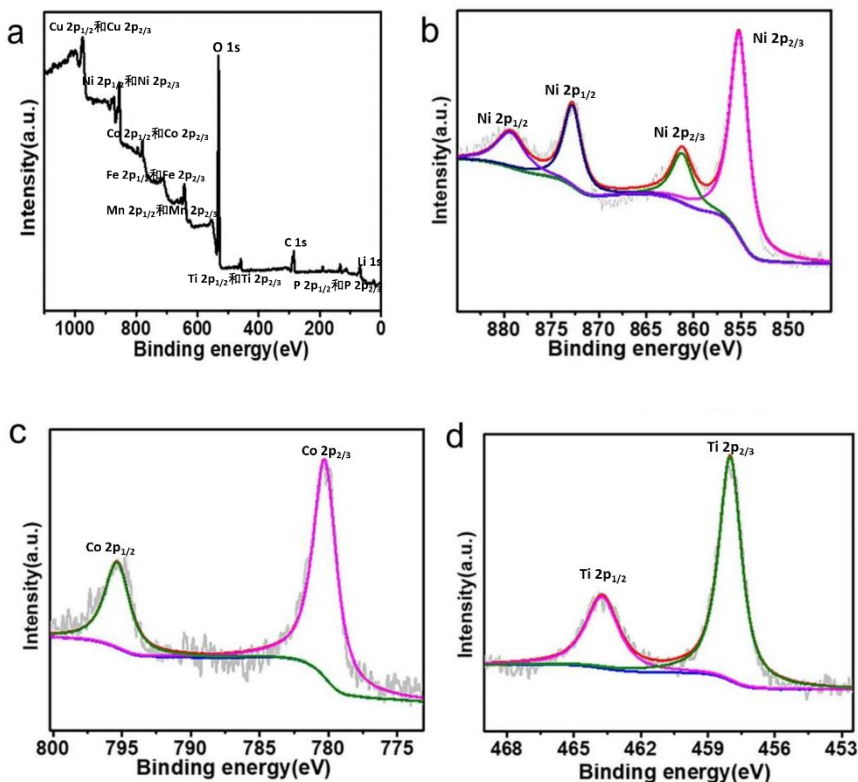
## 第二次作业

1. 包覆是解决正极材料电导率低、与电解液副反应等制约电池性能不利因素的有效手段之一。现有一包覆处理后的锂电正极材料，请讨论可采取哪些技术手段对该材料的组成、结构（原子排列结构、形貌、包覆层厚度等）进行详细分析，并给出相关方法的基本原理。

答：

1. 扫描电子显微镜（SEM）：SEM 可以用于观察材料的形貌和表面特征。通过扫描电子束与样品表面相互作用产生的二次电子、反射电子和散射电子等，可以获得高分辨率的表面形貌图像。SEM 可以提供关于颗粒形状、大小、分布以及包覆层的厚度和均匀性等信息。
2. 透射电子显微镜（TEM）：TEM 可以用于分析材料的内部结构和原子排列。通过透射电子束与材料的相互作用，可以获得高分辨率的原子级别图像。TEM 可以提供关于晶体结构、晶体缺陷、晶体取向和包覆层的形貌和厚度等信息。
3. X 射线衍射（XRD）：XRD 可以用于分析材料的晶体结构和晶体取向。通过照射样品表面或内部的 X 射线束，根据样品的晶体结构和晶格参数，可以通过衍射花样确定样品的晶体结构和取向信息。
4. 傅里叶变换红外光谱（FTIR）：FTIR 可以用于分析材料的化学组成和结构。通过测量材料对不同波长红外辐射的吸收和散射，可以获得关于材料化学键、官能团和分子结构等的信息。
5. 能谱分析技术（如能量散射谱（EDS）和电子能量损失谱（EELS））：能谱分析可以用于确定材料的元素组成、元素分布和化学状态等信息。通过收集样品上电子或光子的能量损失或散射谱线，可以获得关于材料的化学元素信息。

2.现有一锂离子电池电极材料，可能为锂离子层状氧化物或磷酸铁锂，并在其表面包裹了一层导电氧化物。如下是测试得到的 XPS 谱图，请参考 <https://xpsdatabase.com/>提供的 XPS 数据库，标出(a-d)各幅图中峰的归属，并讨论该材料的可能组成和价态。



该材料可能为 TiO<sub>2</sub> 包覆的三元正极材料，同时有铁元素的掺杂。也有可能是其它构成。

易错点：很多同学会将 XPS 的谱峰归为俄歇电子峰。在 XPS 谱中，俄歇电子峰并不强，且一般以谱线群的方式出现，因此全谱中较为明显的峰应该首先考虑是否为光电子峰。

第三次作业

1. NiO 是 p-型半导体，图 1 是文献中找到的 Co-掺杂 NiO 与无掺杂 NiO 样品的 XRD，请通过计算各衍射峰的 d 值分析二者样品拥有何种晶体结构？为何(200)衍射峰比(111)更强？

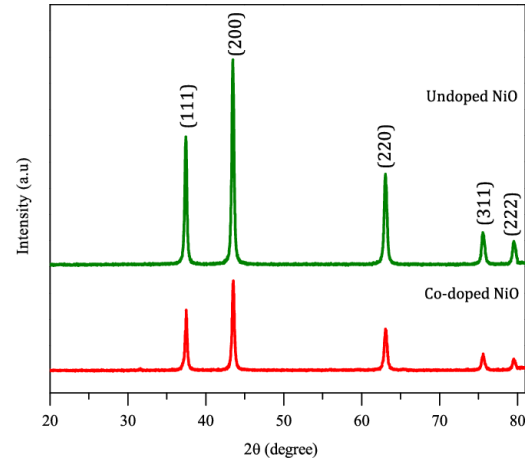


图 1

解法：

在图中读出各晶面的衍射峰的 2 θ 值，结合公式  $n \lambda = 2d \sin \theta$  计算出各晶面间距的比值。

根据立方晶系的晶面间距公式， $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$ ，计算出各晶面的理论比值进行对比即可。

| 晶面  | 2θ   | 1/sinθ      | 归一化1/sinθ   | 1/sqrt(h²+k²+l²) | 归一化1/sqrt(h²+k²+l²) |
|-----|------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| 111 | 37   | 3.151545356 | 1           | 0.577350269      | 1                   |
| 200 | 44   | 2.669467206 | 0.847034361 | 0.5              | 0.866025404         |
| 220 | 63.5 | 1.900367836 | 0.602995553 | 0.353553391      | 0.612372436         |
| 311 | 76   | 1.624269269 | 0.515388194 | 0.316227766      | 0.547722558         |
| 222 | 79   | 1.572133713 | 0.49884534  | 0.288675135      | 0.5                 |

由此得出该晶体为立方结构。

进一步结合消光条件，衍射峰中只出现全奇与全偶的晶面，得出该晶体为面心立方。

最后通过结构因子分析得到衍射峰强度的关系。

解: 
$$F_{hkl} = \sum_{j=1}^n f_j e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)}$$
$$= \sum_{j=1}^4 f_{Na} e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)} + \sum_{j=1}^4 f_{Cl} e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)}$$
$$= f_{Na} \left[ e^{2\pi i(0)} + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{k}{2} + 0\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + 0 + \frac{l}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(0 + \frac{k}{2} + \frac{l}{2}\right)} \right]$$
$$+ f_{Cl} \left[ e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + \frac{k}{2} + \frac{l}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(0 + 0 + \frac{l}{2}\right)} + e^{2\pi i\left(0 + \frac{k}{2} + 0\right)} + e^{2\pi i\left(\frac{h}{2} + 0 + 0\right)} \right]$$
$$= f_{Na} \left[ 1 + (-1)^{k+h} + (-1)^{h+l} + (-1)^{k+l} \right] + f_{Cl} \left[ (-1)^{h+k+l} + (-1)^h + (-1)^k + (-1)^l \right]$$

易错点：

逻辑上容易混淆。消光条件只能够证明是面心结构，结合面间距的比例证明立方结构，综合起来才能够证明为面心立方。

2. 图 2 为典型锂离子电池的剖面典型扫描电子显微镜图(SEM)，现要求对其中各层材料的晶体结构及其金属组分与价态进行分析，测试过程不能以破坏材料为代价，请给出无损分析方法，并讨论各方法的工作原理。

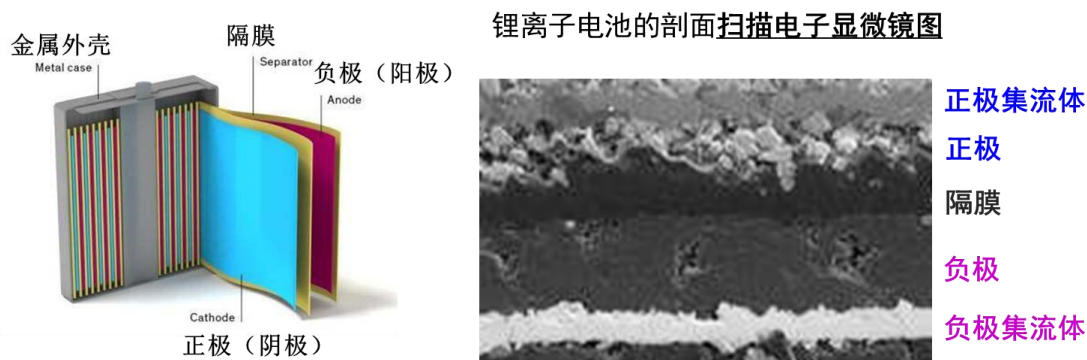


图 2

答：

结构分析：

1. X 射线衍射 (XRD)：XRD 利用 X 射线与物质的晶体结构相互作用的衍射现象来分析材料的晶体结构和晶格参数。X 射线通过样品时，会与样品的晶格产生相干散射，形成衍射花样。衍射花样的特点与样品的晶体结构和晶格参数有关，通过测量衍射角度和强度，可以推断样品的晶体结构、晶格常数和晶体取向信息。
2. 透射电子显微镜 (TEM)：TEM 利用电子束与物质相互作用的散射和透射来获得样品的高分辨率图像。电子束穿过样品时，与样品中的原子和晶格相互作用，散射出电子，通过透射电子的强度和角度信息，可以得到样品的原子排列、晶体结构和晶格缺陷等详细信息。

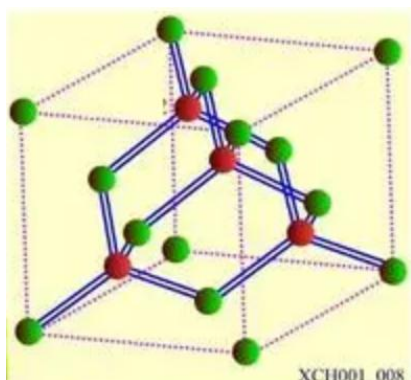
组分与价态分析：

1. X 射线光电子能谱 (XPS)：XPS 利用 X 射线照射样品，测量样品中光电子的能谱来分析样品的表面组成和化学状态。X 射线入射后，与样品中的原子相互作用，将一部分原子内的电子激发到能量高于束缚能的状态，这些电子被称为光电子。通过测量光电子的能量和强度，可以推断出样品中不同元素的化学组成、化学键和价态信息。
2. X 射线吸收谱 (XAS)：XAS 利用 X 射线的吸收现象来分析样品中的元素的化学结构和电子状态。当 X 射线入射样品时，样品中的原子吸收 X 射线的能量，通过测量吸收光谱中的吸收边缘特征，可以获取关于元素的价态、化学结构和电子态的信息。XAS 通常分为 X 射线吸收近边结构 (XANES) 和扩展 X 射线吸收精细结构 (EXAFS) 两种分析模式。
3. 能谱分析技术 (如能量分散谱 (EDS))：EDS 利用样品与入射电子束相互作用时产生的散射 X 射线来分析样品的元素组成。入射电子束与样品中的原子相互作用产生的散射 X 射线，可以通过能谱分析技术获

得，其中 X 射线的能量对应于原子的特征能级。通过分析散射 X 射线的能谱，可以确定样品中不同元素的存在与相对丰度信息。

3. 请阅读 **Basic Inorganic Crystal Structures and Materials**。下周书面提交你对 Si、CdS、CeO<sub>2</sub>、CsPbBr<sub>3</sub>、NiCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 等材料的结构描述。

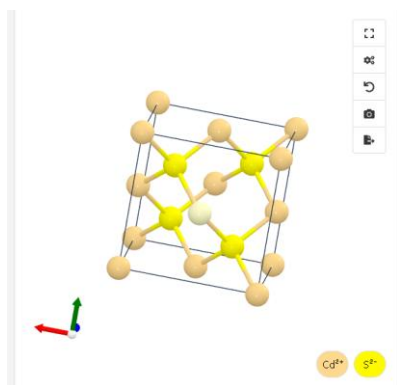
### (1) 硅 (Si)



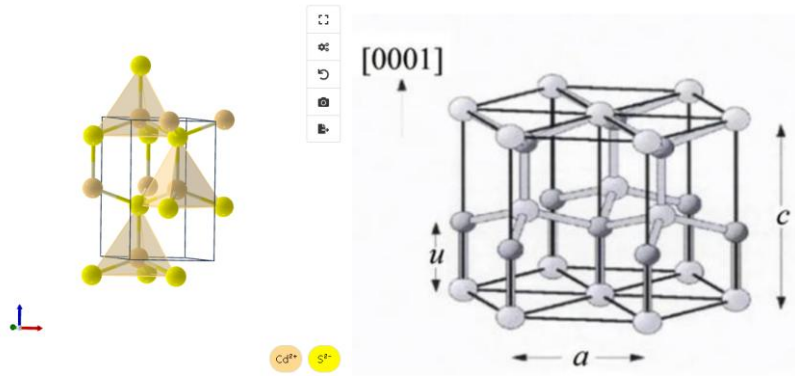
硅最典型的结构为金刚石结构，一个硅原子与另外四个硅原子相连接，在硅原子构成的一个面心立方原胞中，还有四个硅原子，分别位于四个空间对角线的四分之一处。硅的结构也可看作是由两套面心立方(FCC)晶格沿对角线方向互相移动 1/4 对角线长度套构而成。

### (2) 硫化镉 (CdS)

硫化镉分为立方结构 ( $\beta$ -CdS) 与六方结构 ( $\alpha$ -CdS)

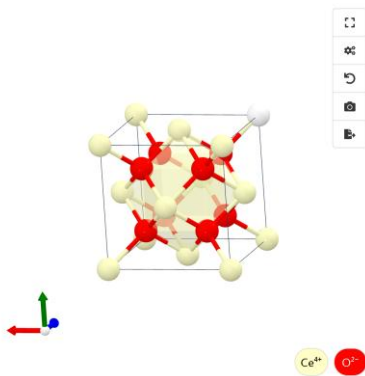


立方硫化镉为闪锌矿结构，该结构与金刚石结构类似，金刚石结构由两套硅面心立方格子沿对角线方向互相移动 1/4 对角线长度套构而成，而闪锌矿结构由 Cd<sup>2+</sup>与 S<sup>2-</sup>构成的两套面心立方格子以相同的方式排布构成。



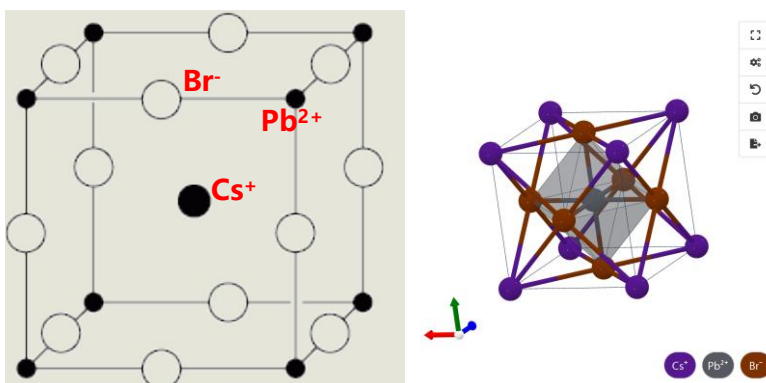
六方硫化镉为纤锌矿结构。S 原子排列构成六方晶胞，其中一半的四面体间隙被 Zn 原子填充。Zn 原子与 4 个 S 原子呈四面体配位，同样，S 原子与 4 个 Zn 原子相连。

### (3) 氧化铈 ( $\text{CeO}_2$ )



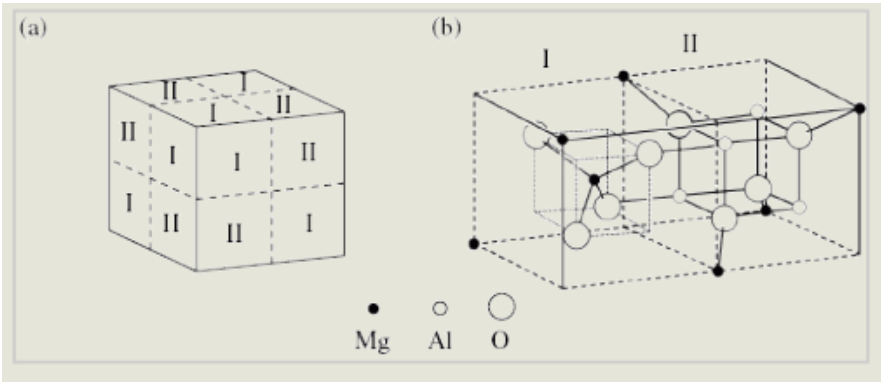
氧化铈为萤石结构。萤石结构中阳离子呈面心立方堆积，而所有的四面体间隙都被阴离子占据。若阴离子与阳离子位置调换则呈现反萤石结构。

### (4) $\text{CsPbBr}_3$



$\text{CsPbBr}_3$  为钙钛矿结构，化学式为  $\text{ABO}_3$ 。其中 B 原子位于 O 原子的八面体空隙中，与 6 个 O 原子形成八面体配位，A 原子与 O 原子呈 12 配位结构。该结构有两种描述方式。第一种，当 A 原子位于立方格子体心时，B 原子位于立方格子的八个顶点，O 原子位于十二条棱的中心。第二种，当 B 原子位于立方格子体心时，A 原子与 O 原子一同构成面心立方，其中 O 原子位于面心，A 原子位于顶点。

(5)  $\text{NiCo}_2\text{O}_4$



$\text{NiCo}_2\text{O}_4$  为尖晶石结构。尖晶石结构的表达式为  $\text{AB}_2\text{O}_4$ 。尖晶石结构可以看作是  $\text{O}^{2-}$  离子的立方最密堆积结构，其中  $\text{Co}^{3+}$  有序占据了一半的八面体空隙，而  $\text{Ni}^{2+}$  有序占据了八分之一的四面体空隙。

4. 图 3 为两个介孔  $\text{SiO}_2$  材料的小角 X 射线散射数据，请给出二者均为六方多孔结构的判据，并计算给出二者六方单胞参数。

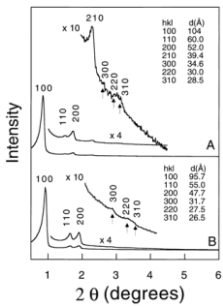


图 3

答：

多孔判据： $2\theta = 1^\circ$  附近出现一衍射峰，可认为具有介孔结构。

六方判据：根据面间距公式计算不同晶面间距的比值，与实验值进行比较后确认。

$$d = \frac{a}{\sqrt{\frac{4}{3}(h^2 + hk + k^2) + \left(\frac{a}{c}\right)^2 l^2}}$$

| 晶面  | 实验值d | 归一化实验值d     | 理论值d(a)     | 归一化理论值d     |
|-----|------|-------------|-------------|-------------|
| 100 | 104  | 1           | 0.866025404 | 1           |
| 110 | 60   | 0.576923077 | 0.5         | 0.577350269 |
| 200 | 52   | 0.5         | 0.433012702 | 0.5         |
| 210 | 39.4 | 0.378846154 | 0.327326835 | 0.377964473 |
| 300 | 34.6 | 0.332692308 | 0.288675135 | 0.333333333 |
| 220 | 30   | 0.288461538 | 0.25        | 0.288675135 |
| 310 | 28.5 | 0.274038462 | 0.240192231 | 0.277350098 |

六方参数：根据面间距公式进行计算， $a_1 = 120.09\text{\AA}$ ， $a_2 = 110.50\text{\AA}$

第四次作业

1. 图 1 是一种特殊的硫化铟半导体材料的核心结构，中心为四配位 S，其 In-S 键均为 2.55Å。请根据文献查找 In-S 的经验键长，并利用“键价求和规则”计算求解右图中心 In 的化学价态(整数)。

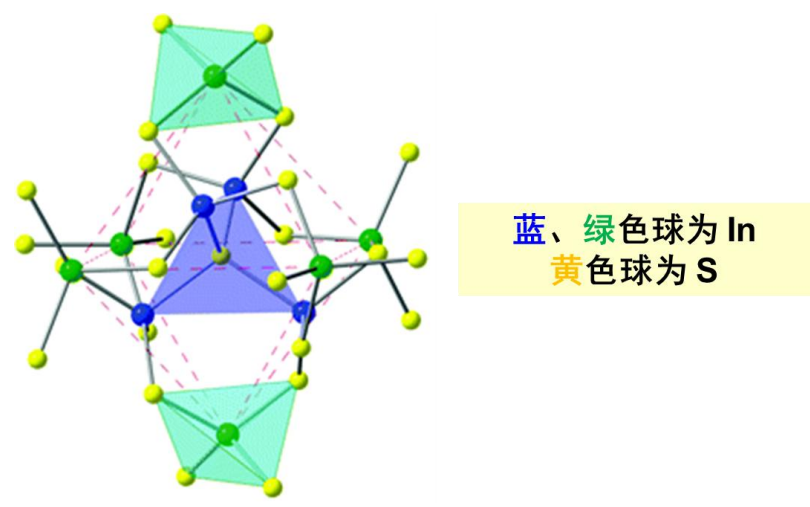


图 1

解：  
查阅文献得，In-S 经验键长为 2.63A

Table 3. Bond-valence parameters for anions other than O, F, Cl

|    | Br   | I    | S    | Se   | Te   | N    | P    | As   | H    |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ag | 2.22 | 2.38 | 2.15 | 2.26 | 2.51 | 1.85 | 2.22 | 2.30 | 1.50 |
| Al | 2.20 | 2.41 | 2.13 | 2.27 | 2.48 | 1.79 | 2.34 | 2.32 | 1.45 |
| As | 2.32 | 2.54 | 2.26 | 2.39 | 2.61 | 1.93 | 2.34 | 2.41 | 1.56 |
| Au | 2.12 | 2.34 | 2.03 | 2.18 | 2.41 | 1.72 | 2.14 | 2.22 | 1.37 |
| B  | 1.88 | 2.10 | 1.82 | 1.95 | 2.20 | 1.47 | 1.88 | 1.97 | 1.14 |
| Ba | 2.88 | 3.13 | 2.77 | 2.88 | 3.08 | 2.47 | 2.88 | 2.96 | 2.22 |
| Be | 1.90 | 2.10 | 1.83 | 1.97 | 2.21 | 1.50 | 1.95 | 2.00 | 1.11 |
| Bi | 2.62 | 2.84 | 2.55 | 2.72 | 2.87 | 2.34 | 2.63 | 2.72 | 1.97 |
| C  | 1.90 | 2.12 | 1.82 | 1.97 | 2.21 | 1.47 | 1.89 | 1.99 | 1.10 |
| Ca | 2.49 | 2.72 | 2.45 | 2.56 | 2.76 | 2.14 | 2.55 | 2.62 | 1.83 |
| Cd | 2.35 | 2.57 | 2.29 | 2.40 | 2.59 | 1.96 | 2.34 | 2.43 | 1.66 |
| Ce | 2.69 | 2.92 | 2.62 | 2.74 | 2.92 | 2.34 | 2.70 | 2.78 | 2.04 |
| Co | 2.18 | 2.37 | 2.06 | 2.24 | 2.46 | 1.84 | 2.21 | 2.28 | 1.44 |
| Cr | 2.26 | 2.45 | 2.18 | 2.29 | 2.52 | 1.85 | 2.27 | 2.34 | 1.52 |
| Cs | 2.95 | 3.18 | 2.89 | 2.98 | 3.16 | 2.53 | 2.93 | 3.04 | 2.44 |
| Cu | 1.99 | 2.16 | 1.86 | 2.02 | 2.27 | 1.61 | 1.97 | 2.08 | 1.21 |
| Dy | 2.56 | 2.77 | 2.47 | 2.61 | 2.80 | 2.18 | 2.57 | 2.64 | 1.89 |
| Er | 2.54 | 2.75 | 2.46 | 2.59 | 2.78 | 2.16 | 2.55 | 2.63 | 1.86 |
| Eu | 2.61 | 2.83 | 2.53 | 2.66 | 2.85 | 2.24 | 2.62 | 2.70 | 1.95 |
| Fe | 2.26 | 2.47 | 2.16 | 2.28 | 2.53 | 1.86 | 2.27 | 2.35 | 1.53 |
| Ga | 2.24 | 2.45 | 2.17 | 2.30 | 2.54 | 1.84 | 2.26 | 2.34 | 1.51 |
| Gd | 2.60 | 2.82 | 2.53 | 2.65 | 2.84 | 2.22 | 2.61 | 2.68 | 1.93 |
| Ge | 2.30 | 2.50 | 2.22 | 2.35 | 2.56 | 1.88 | 2.32 | 2.43 | 1.55 |
| H  | 1.42 | 1.61 | 1.35 | 1.48 | 1.78 | 1.03 | 1.48 | 1.52 | 0.74 |
| Hf | 2.47 | 2.68 | 2.39 | 2.52 | 2.72 | 2.09 | 2.48 | 2.56 | 1.78 |
| Hg | 2.40 | 2.59 | 2.32 | 2.47 | 2.61 | 2.02 | 2.42 | 2.50 | 1.71 |
| Hs | 2.55 | 2.77 | 2.48 | 2.61 | 2.80 | 2.18 | 2.56 | 2.64 | 1.88 |
| In | 2.41 | 2.63 | 2.36 | 2.47 | 2.69 | 2.03 | 2.43 | 2.51 | 1.72 |
| Ir | 2.45 | 2.66 | 2.38 | 2.51 | 2.71 | 2.06 | 2.46 | 2.54 | 1.76 |
| K  | 2.66 | 2.88 | 2.59 | 2.72 | 2.93 | 2.26 | 2.64 | 2.83 | 2.10 |
| La | 2.72 | 2.93 | 2.64 | 2.74 | 2.94 | 2.34 | 2.73 | 2.80 | 2.06 |

Acta Cryst. (1991). B47, 192-197

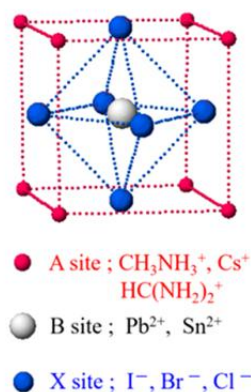
根据价键求和规则， $v_{ij} = 4 * \exp((2.36-2.55)/0.37) = 2.394 \approx 2$

2. 请用密堆积结构结合空隙填充描述氧化物钙钛矿  $\text{CaTiO}_3$  的结构。

答：

钙钛矿结构见第三次作业第 3 题。从空隙填充的角度来说，B 位原子填充在 O 八面体空隙中，而 A 位原子填充在八个 O 八面体围成的空隙中。

3. 卤化物钙钛矿太阳能电池是一类近年快速发展的太阳能电池，早期研究的材料组成多为  $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ ，请分析该材料的结构，并讨论其可能存在类似结构的其他卤化物衍生物组成。请从原理上分析钙钛矿太阳能电池与硅基太阳能电池的相似性及差异。



Chem. Rev. 2019, 119, 3036–310

相似性：

- 1) 光电转换机制：钙钛矿太阳能电池和硅基太阳能电池都利用光电效应将光能转换为电能。它们都依赖于材料中的光吸收来激发电子，并将其转化为电流。
- 2) 材料选择：两种太阳能电池都需要选用能够吸收光线并产生电子-空穴对的材料。钙钛矿太阳能电池使用钙钛矿材料（如  $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ ），而硅基太阳能电池使用硅材料。
- 3) PN 结构：钙钛矿太阳能电池和硅基太阳能电池都采用 PN 结构。PN 结构的引入可实现电荷分离和收集，提高光电转换效率。

差异：

- 1) 材料特性：钙钛矿太阳能电池使用有机-无机钙钛矿材料，能够通过调控材料组分来调节吸收光谱，因此具有宽的吸收光谱和高的光吸收系数，使其能够有效地吸收光能。硅基太阳能电池使用硅材料，具有较窄的吸收光谱和较低的光吸收系数。
- 2) 能源转换效率：钙钛矿太阳能电池在短时间内取得了显著的进展，其能源转换效率高达 20% 以上。相比之下，硅基太阳能电池的效率通常在 15-20% 之间。钙钛矿太阳能电池具有更高的光电转换效率。
- 3) 制备成本：硅基太阳能电池的制备工艺已经非常成熟，规模化生产能够降低成本。相比之下，钙钛矿太阳能电池的制备过程较为复杂，目前仍需要进一步研究和改进，其制造成本相对较高。

- 4) 稳定性：钙钛矿太阳能电池在长时间使用和暴露于光、热和湿度等环境条件下容易发生分解和退化，稳定性较差。硅基太阳能电池在这方面相对更加稳定。

拓展阅读：<https://solarmagazine.com/solar-panels/perovskite-solar-cells/>

#### 4. 调研并列举几种改变（或增加）石墨烯材料禁带宽度的方法。

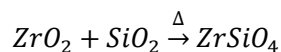
答：

- 1) 通过化学修饰：利用化学修饰方法可以改变石墨烯的电子结构，从而调控其禁带宽度。例如，通过在石墨烯表面引入化学官能团或分子吸附剂，可以改变电子的局域性和相互作用，进而调节禁带宽度。
- 2) 外加电场：通过施加外加电场可以调控石墨烯中电子的能带结构。外加电场可以改变石墨烯中  $\pi$  轨道的分布和能级对齐，从而改变禁带宽度。
- 3) 机械应变：通过施加机械应变，如拉伸、压缩或弯曲等，可以改变石墨烯晶格的形状和间距，从而影响电子的运动和相互作用，进而改变禁带宽度。
- 4) 尺寸调控：通过调控石墨烯的尺寸，如宽度或长度，可以影响其能带结构和禁带宽度。较窄的石墨烯带有更大的量子限制效应，导致禁带宽度的变化。
- 5) 掺杂：通过在石墨烯中引入杂质或掺杂原子，如氮、硼等，可以调控其禁带宽度。杂质或掺杂原子可以改变石墨烯中的电子密度和能级结构，从而改变禁带宽度。

## 第五次作业

1. 硅酸锆（ $\text{ZrSiO}_4$ , 锆英石）可通过  $\text{ZrO}_2$ （熔点， $2680^\circ\text{C}$ ）与  $\text{SiO}_2$ （石英，熔点  $1750^\circ\text{C}$ ）在高温下反应制得，请分析该如何设置反应温度，使反应充分而且节能。除温度控制外，还可采取哪些手段使反应更容易进行？

答：



塔曼温度：( $\text{ZrO}_2$ ):  $(2680 + 273.15) \times \frac{2}{3} = 1968.8\text{K}$

( $\text{SiO}_2$ ):  $(1750 + 273.15) \times \frac{2}{3} = 1348.8\text{K}$

则需至少控制温度在  $1968.8\text{K}$  ( $1695.6^\circ\text{C}$ )

还可采用的手段：将原料研磨成更细的粉末混合均匀；

使用有一定缺陷结构的原料等。

**Tamman's rule (塔曼规则)**

Synthesis temperature should be at least 2/3 the melting point (in Kelvin) of the reacting substances for diffusion to be great enough for a reaction.

$\text{SrCO}_3$  decomposes to  $\text{SrO}$  at  $1370^\circ\text{C}$

$\text{SrO}$  mp = 2700 K

$\text{Ta}_2\text{O}_5$  mp = 2070 K

$\text{Cr}_2\text{O}_3$  mp = 2710 K

24

塔曼规则

$\text{SrCO}_3$  decomposes to  $\text{SrO}$  at  $1370^\circ\text{C}$  (1643 K)

$\text{SrO}$  mp = 2700 K      2/3 mp =  $1527^\circ\text{C}$

$\text{Ta}_2\text{O}_5$  mp = 2070 K      2/3 mp =  $1107^\circ\text{C}$

$\text{Cr}_2\text{O}_3$  mp = 2710 K      2/3 mp =  $1532^\circ\text{C}$

Maybe get a complete reaction by heating to  $1150^\circ\text{C}$

But in practice: still will be unreacted  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ .

For complete reaction, best to heat to  $1500\text{--}1600^\circ\text{C}$ .

Initial heating cycle should be slow, or a preliminary fire at  $1400^\circ\text{C}$  should be used to prevent the  $\text{SrCO}_3$  from violently decomposing and spilling out of the crucible.

25

2. 在很多能源化学应用中，可以通过在功能材料颗粒表面包覆非常薄的一层  $\text{Al}_2\text{O}_3$  等氧化物材料，实现它们的性能稳定。请根据课上内容并查找文献，讨论有哪些方法可以用于实现功能材料颗粒的  $\text{Al}_2\text{O}_3$  包覆。

答：

A.原子层沉积：在 (DOI: 10.1364/oe.26.009344)一文和(DOI: 10.1021/acsanm.8b01709)一文中，利用  $\text{TMA}(\text{Al}(\text{CH}_3)_3)$  为前驱体，臭氧为氧原制备了纳米级别的氧化铝薄膜，可对  $\text{Tb}_2\text{O}_3$  进行包覆。

B.射频溅射法：在 (DOI: 10.1063/1.4916807)一文中报道了利用核能粒子轰击靶材，使靶材原子或分子被溅射出来并沉积到衬底表面的工艺，该工艺适用于多种涂覆材料，如该文中分别在 Au 两侧常温溅射形成了 200nm 和 80nm 的两层包覆的氧化铝薄膜。

C.浸渍法：在 (DOI: 10.1016/j.ccej.2018.07.004)一文中，使用九水合硝酸铝作为氧化铝的前驱体，加入 SBA-15 分子筛搅拌、蒸发、焙烧得到氧化铝部分包覆(负载)的  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SBA-15}$ 。

D.均相沉淀法：在(DOI: 10.2109/jcersj.101.773)一文中，使用氧化铝包覆碳化硅晶须，使用硫酸铝作为原料，在尿素存在下通过均相沉淀法制备氧化铝包覆的碳化硅粉末，得到的粉末氧化铝涂层均匀程度可通过调控尿素含量等实现。还有氧化铝涂料直接进行氧化铝的涂布包覆(DOI: 10.2109/jcersj2.18113)、铝热还原法实现氧化铝包覆(DOI: 10.1142/s1793604716500739)等方法。

除此之外，还有化学气相沉积 (CVD)、磁控溅射、溶胶凝胶法与共沉淀法等。

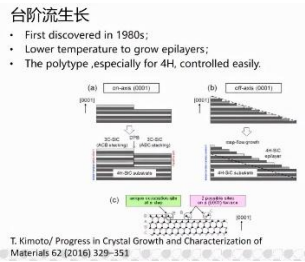
3. 根据“国内首家！厦门大学实现 8 英寸碳化硅外延生长”报道，深入调研 8 英寸碳化硅外延生长所采用的制备方法。<https://phys.xmu.edu.cn/info/1023/6156.htm>

为制作功率器件，需要在碳化硅衬底上生长 1 层或几层碳化硅薄膜，目前主流的方法是采用 CVD 法进行同质外延生长，源气体为硅烷、丙烷和纯化氢气。生长前在高温下使用  $\text{HCl}$  气体对衬底进行刻蚀，后在  $1100^\circ\text{C}$  以上的高温下生长。其优点在于对外延层厚度及杂质掺杂的精确控制和均匀性，但有严重的多型体混合问题。早期碳化硅是在无偏角衬底上外延生长的，然而受多型体混合影响，实际外延效果并不理想，难以进而制备器件。之后发展了利用台阶流生长方法在不同偏角下斜切碳化硅衬底，使外延表面形成高密度的纳米级外延台阶，可在  $1500^\circ\text{C}$  左右的温度下制备均一相的外延层。

台阶控制外延法的优点在于不仅能够实现低温生长，而且能够稳定晶型的控制，其生长温度可以降至  $1200^\circ\text{C}$  甚至更低而不产生  $3\text{C-SiC}$  夹杂相，但随着温度降低，表面缺陷密度和背景氮掺杂浓度会显著增加，生长速率也会受到较大影响，因此选择合适的温度和衬底偏角是实现  $\text{SiC}$  外延快速高质量制备的关键。另这种方法的缺陷在于无法阻断基平面位错和对衬底材料造成浪费。经过几十年的不断发展完善，台阶控制外延法已经比较成熟，成为了碳化硅外延的主要技术方案。

为了突破台阶控制外延法的限制，TCS（三氯氢硅）法应运而生，可以同时实现生长速率大幅提升和质量的有效控制，非常有利于  $\text{SiC}$  厚膜外延生长。TCS 技术率先由 LPE 在 2014 年实现商业化，2017 年左右 Aixtron 对设备进行

了升级改造，并将该技术移植到了商业的设备中。



参考资料：

1) Proc. Jpn. Acad., Ser. B 96 (2020)

2) <https://www.techshidai.com/article-117672.html>

4. 请阅读文献 Scalable Coating and Properties of Transparent, Flexible, Silver Nanowire Electrodes，讨论如何从 AgCl 出发制备柔性透明导电电极。

答：

在该文提到的合成柔性透明导电电极中，使用 PVP(聚乙烯吡咯烷酮)作为合成银电极过程中的保护剂，用 EG(乙二醇)作为氯化银的还原剂，添加少量的溴化钾竞争乙二醇还原氯化银的过程以获得更细更长的银纳米线；上述物品混合预热保温，加入氯化银粉末，缓慢滴加硝酸银溶液，保温使其生长一段时间，在分别多次离心得到分散在甲醇中的透明银纳米线，进而得到基于 AgNWs 的柔性透明导电电极。

## 第六次作业

1. 阅读文献 “A highly ordered nanostructured carbon – sulphur cathode for lithium – sulphur batteries”，分析讨论文献中的介孔碳材料是如何制备？

答：

该文中制备介孔碳材料使用介孔分子筛 SBA-15 作为载体，之后再除去 SBA-15 即得到介孔碳材料：首先制备介孔 SBA-15，使用水热合成法，以 P123 为模板剂、TEOS 为硅源，在 100℃下水热反应 24h 后经抽滤、焙烧得到介孔 SBA-15(可直接购买商品介孔 SBA-15)；再以 SBA-15 为载体，蔗糖提供碳源，在酸性水溶液中超声搅拌，以浸渍法是其充分负载，再搅拌蒸干水分、Ar 气氛焙烧，最后将粉末浸泡在 5%HF 中除去 SBA-15 载体得到介孔碳材料。

2. 请查找文献等资料，分析讨论制备蓝宝石  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZnO}$  大尺寸晶体的主要方法

答：

1) 直拉法

直拉法是熔体法生长中制备大直径和高质量蓝宝石单晶的最常用方法之一。首先将用于晶体生长的原材料放入坩中加热熔化，控制生长炉内的温场，使得熔体上部处于过冷状态，籽晶杆上的籽晶与熔体接触后表面发生熔融，提拉并转动籽晶杆，处于过冷状态的熔体就会结晶于籽晶上，并随着提拉和旋转晶杆，籽晶和熔体的交界面上不断进行原子或分子的重新排列，逐渐凝固而生长出单晶体。

2) 泡生法

泡生法生长蓝宝石晶体的过程中，晶体不被提拉而始终被热区包围，生长出的晶体热应力较小；但由于固液两态密度之差，晶体会发生体积收缩，外型一般为梨形，晶体直径可达到比增锅内径小 15mm 左右。泡生法是在提拉法的基础上改进得来的，其生长原理与提拉法极其相似。首先加热使坩埚内的原料熔融，然后缓慢地下降籽晶，使其末端与熔体相接触,通过降低加热器功率及加大籽晶杆内冷却水的流量,使液面温度略低于熔点,实现晶体的连续生长。

3) 化学气相沉积法

气相法的原理是利用蒸气压较大的材料，在适当的条件下。使其蒸气凝结成晶体的一种方法，适合于生长板状晶体。气相法作为  $\text{ZnO}$  晶体生长的一种常用的方法，生长时，原料区的温度控制于 800~1150℃，生长区和原料区的温度差控制于在 20-200℃，常用的运输载体为  $\text{HCl}$ 、 $\text{Cl}_2$ 、 $\text{NH}_3$ 、 $\text{NH}_4\text{Cl}$  等

4) 水热法

水热法是利用高温高压的水溶液使那些在大气条件下不溶或者难溶于水的物质溶解或反应生成该物质的溶解产物，达到一定的过饱和度而进行结晶和生长的方法。水热法生长技术具有生长大尺寸和性能一致晶体的能力，在理想的生长条件下，晶体的数量和尺寸受培养体的数量、容器大小及籽晶数目等因素的影响，该方法还可防止在高温熔体生长中经常遇到的一些结构缺陷如面纱、气泡、脱溶物及其它应变感生现象的形成。

## 第七次作业

### 1. 为何 CO 可作为好的探针分子?

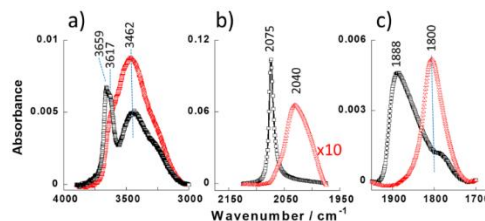
答:

CO 具有电子授受性质, 未充满的空轨道很容易同过渡金属相互作用。CO 在常温常压下就可以与大多数过渡金属配位, 形成 Linear, Bridge 等多种配位方式, 较为稳定且配位常数比较大, 且 CO 具有很高的红外消光系数。故 CO 可以作为一种很好的探针分子研究金属表面结构, 也可以很好地选择性吸附在单分散的贵金属原子上, 从而分析金属合金中成分分布等信息。

### 2. 某负载型铂合金催化剂因载体的存在和合金化效应, 拥有具不同电子结构的表面 Pt 原子, 请讨论 C=O 伸缩振动峰与 Pt 电子状态的关系(中性、富余或缺失电子状态)。

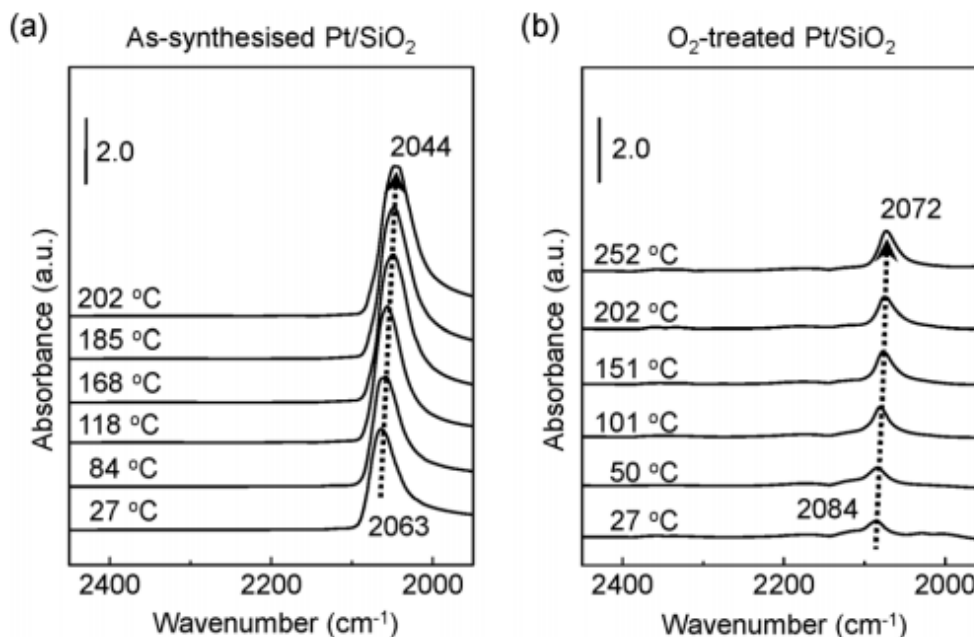
答:

由第 1 题的讨论可知, CO 具有无电子填充的 $2\pi^*$ 轨道, 因此可以作为很好的 d 电子的 acceptor, 可以与 Pt 配位可分为 Linear、Bridge 等形式, 首先分析这几种形式的 CO 的 IR 伸缩振动峰, 如下图所示<sup>1</sup>:



上图中 b)和 c)分别对应于 Pt-CO 的 Linear 配位和 Bridge 配位, 可以看出图 b)中, terrace sites 和 edge sites 分别对应的波数为  $2075\text{cm}^{-1}$ 和  $2040\text{cm}^{-1}$ ; 图 c)中, terrace sites 和 edge sites 分别对应的波数为  $1888\text{cm}^{-1}$ 和  $1800\text{cm}^{-1}$ 。很大程度上说明了结合程度的影响, Bridge 形式下振动频率比 Linear 形式下振动频率低, 故显示出蓝移(blue-shift)。

接下来分析电子效应的影响, 如下图所示<sup>2</sup>:



在吸电子效应的影响下, 使得 C≡O 键的极性下降, 从而化学键的力常数 K 值改变, 振动频率下降, Wavenumber

增大，体现在 CO 特征振动频率蓝移(blue-shift)；在给电子效应的影响下， $\text{C}\equiv\text{O}$  键的电子更加偏向 O，极性增大，振动频率上升，Wavenumber 降低，体现在 CO 特征振动频率红移(red-shift)；在中性状态下，一般特征峰不移动，但当温度升高，振动频率上升，也体现出特征震动频率的红移(red-shift)。

富电子-振动频率上升-向短波数移动-红移

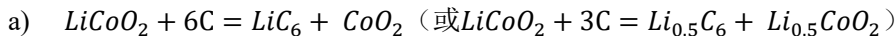
缺电子-振动频率下降-向高波数移动-蓝移

中性状态下，一般特征峰不移动，但当温度升高，振动频率上升，也体现出特征震动频率的红移

## 第八次作业

1) 写出下列电池的反应方程式及电动势计算公式: a) C/LiCoO<sub>2</sub>; 2) C/LiFePO<sub>4</sub> ; 并查阅有关文献的热力学数据, 根据 C (石墨)对 Li 的电极电位约为 0.05V ( vsLi/Li+), 计算出 C/Li<sub>0.5</sub>CoO<sub>2</sub> 及 C/Li<sub>0.5</sub>FePO<sub>4</sub> 的理论电动势。解法:

1. 对电池的总反应式直接运用 Nernst 方程, 计算电池的电动势。



由  $\Delta_r G = -xFE$ , 得:

$$E = \frac{\Delta_r G_m}{-xF} = \frac{\Delta_f G_m(\text{LiCoO}_2) + 6\Delta_f G_m(\text{C}) - \Delta_f G_m(\text{LiC}_6) - \Delta_f G_m(\text{CoO}_2)}{-xF}$$

Table 1  
 $E_{\text{eq}}$ ,  $\Delta G$ ,  $\Delta S$ ,  $q_r$  and  $\Delta H$  of the reactions for fully charged  $\text{Li}_x\text{C}_6/1\text{ M LiPF}_6/\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ ,  $\text{Li}/1\text{ M LiPF}_6/\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$  and  $\text{Li}/1\text{ M LiPF}_6/\text{Li}_x\text{C}_6$  cell measured by potentiometric method (298 K)

| Cell system                                         | Cell reaction                                                                                | $E_{\text{eq}}$ (V) | $\Delta G$ (kJ mol <sup>-1</sup> ) | $\Delta S$ (J K <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup> ) | $q_r$ (kJ mol <sup>-1</sup> ) | $\Delta H$ (kJ mol <sup>-1</sup> ) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| $\text{Li}_x\text{C}_6/\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ | $\text{Li}_x\text{C}_6 + \text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 \rightarrow \text{LiCoO}_2 + 6\text{C}$ | 3.906               | -376.8                             | -29.78                                            | 8.874                         | -385.7                             |
| $\text{Li}/\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$             | $x\text{Li} + \text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 \rightarrow \text{LiCoO}_2$                        | 4.040               | -389.8                             | -8.857                                            | 2.639                         | -392.4                             |
| $\text{Li}/\text{Li}_x\text{C}_6$                   | $x\text{Li} + 6\text{C} \rightarrow \text{Li}_x\text{C}_6$                                   | 0.1347              | -12.99                             | 20.82                                             | -6.204                        | -6.786                             |

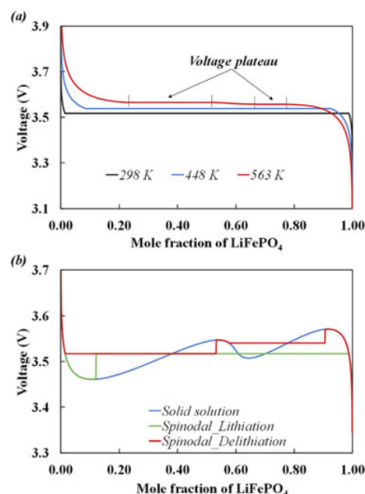
*Journal of Power Sources 156 (2006) 541–546*



(由于是 LFP 为两相反应, 不存在  $\text{Li}_{0.5}\text{FePO}_4$ , 化学表达式只有一个)

由  $\Delta_r G = -xFE$ , 得:

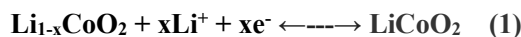
$$E = \frac{\Delta_r G_m}{-xF} = \frac{\Delta_f G_m(\text{LiFePO}_4) + 6\Delta_f G_m(\text{C}) - \Delta_f G_m(\text{FePO}_4) - \Delta_f G_m(\text{LiC}_6)}{-xF}$$



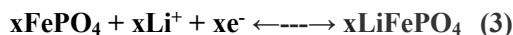
*The Canadian Journal of Chemical Engineering, 2019, 97(8): 2224-2233.*

2. 对电极反应式运用 Nernst 方程, 通过  $E = E_+ - E_-$  计算电池电动势。

对于 C/LiCoO<sub>2</sub> 电池, 其正负极电极反应分别为:



对于 C/LiFePO<sub>4</sub> 电池, 其正负极电极反应分别为:





已知负极 C/Li 的电势为 0.05V，对式（1）与式（3）利用 Nernst 方程计算对应的 Li/LiCoO<sub>2</sub> 与 Li/LiFePO<sub>4</sub> 电极电势后，减去负极电势即得到全电池电势。

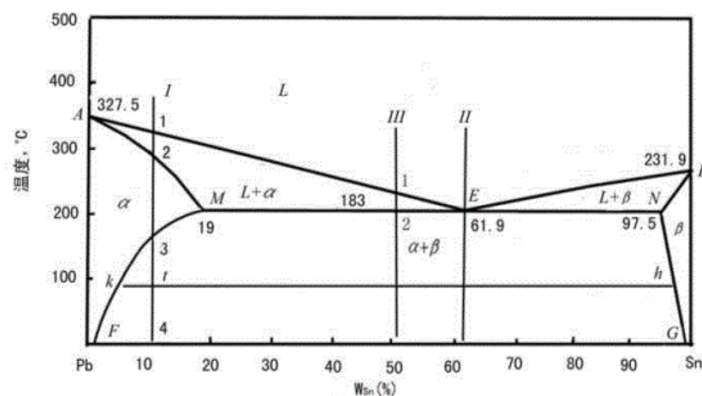
**难点/易错点：**

1. 热力学数据难以查找，给出正确的计算过程即可，根据文献值 C/LiCoO<sub>2</sub> 平衡电势约为 3.9V，C/LiFePO<sub>4</sub> 平衡电势约为 3.4V。
2. 部分同学混淆了全电池反应式与半电池反应式，直接将 Li/LiCoO<sub>2</sub> 与 Li/LiFePO<sub>4</sub> 的电极电势当作了 C/LiCoO<sub>2</sub> 与 C/LiFePO<sub>4</sub> 的平衡电压，没有利用到 0.05V 这一条件。
3. 对于全电池的 Nernst 方程，以 C/LiCoO<sub>2</sub> 为例，要注意是使用 LiCoO<sub>2</sub> 与石墨的形成能之和去减 Li<sub>1-x</sub>CoO<sub>2</sub> 与 Li<sub>x</sub>C<sub>6</sub> 的形成能之和。因为 Li<sub>1-x</sub>CoO<sub>2</sub> + Li<sub>x</sub>C<sub>6</sub>（荷电态）→ LiCoO<sub>2</sub> + C（放电态）才是反应自发进行的方向，此时计算得到的电压符号才是正确的。

2) 通过实例说明，可采用哪种实验方法来构筑二元金属相图，例如 Sn-Pb 相图。写出关键的实验步骤。

热分析法——绘制步冷曲线，写出详细步骤即可。

【参考】将材料加热均匀液相然后让体系缓慢冷却，绘制时间和温度的关系曲线，即步冷曲线。在冷却过程中如果体系不发生相变，则步冷曲线均匀变化。当体系中存在相变时，由于该过程要放出热量，故体系步冷曲线中将出现转折点或水平段。相变结束后体系温度继续下降。步冷曲线则再次出现转折并下降，相变结束时的温度即是合金的熔点。根据步冷曲线上的转折点和水平段可绘制出相图。



Pb-Sn 合金相图

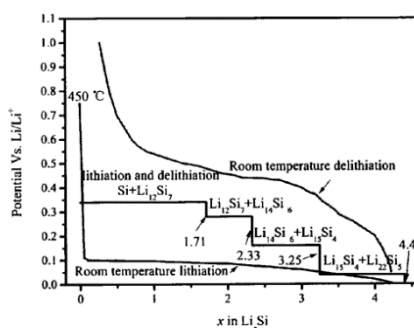
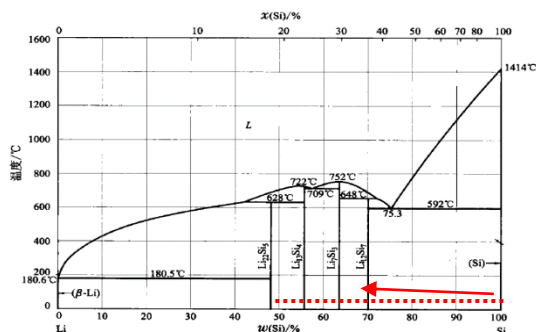
3) 请根据 Li-Si 合金相图给出 Si 负极材料放电过程的示意图，探讨一下哪些因素可能对这个放电曲线的形状产生影响？

对于锂离子电池的电极材料，放电指的是电极电势下降，往往伴随的是电极材料的嵌锂或结合锂的过程。在放电过程中，Si 负极逐步与锂结合，由纯 Si 逐步转变为 Li-Si 合金。在 30 °C 下，相变按照下图红色虚线进行，先后经历 4 个两相相变过程 ( $\text{Si} + \text{Li}_{12}\text{Si}_7 \rightarrow \text{Li}_{12}\text{Si}_7 + \text{Li}_7\text{Si}_3 \rightarrow \text{Li}_7\text{Si}_3 + \text{Li}_{15}\text{Si}_4 \rightarrow \text{Li}_{15}\text{Si}_4 + \text{Li}_{22}\text{Si}_5$ )，对应于放电曲线的 4 个电压平台。绘制放电曲线时应突出几个电压平台，下图给出硅负极的锂化（放电）过程和去锂化（充电）过程的电压曲线。需注意，由于硅负极锂化动力学差，室温下该相变反应极化严重，导致放电与充电曲线中的平台几乎消失，且可逆性差。

放电曲线形状的因素主要包括：

外因——环境温度、压强、充放电倍率等

内因——硅负极载量、结构等。



难点/易错点：

1. 放电曲线电压持续下降。部分同学绘制的放电曲线电压呈现波动趋势。
2. 两相过程电压不变，结合二元相图即可绘制得到放电曲线。

## 第九次作业

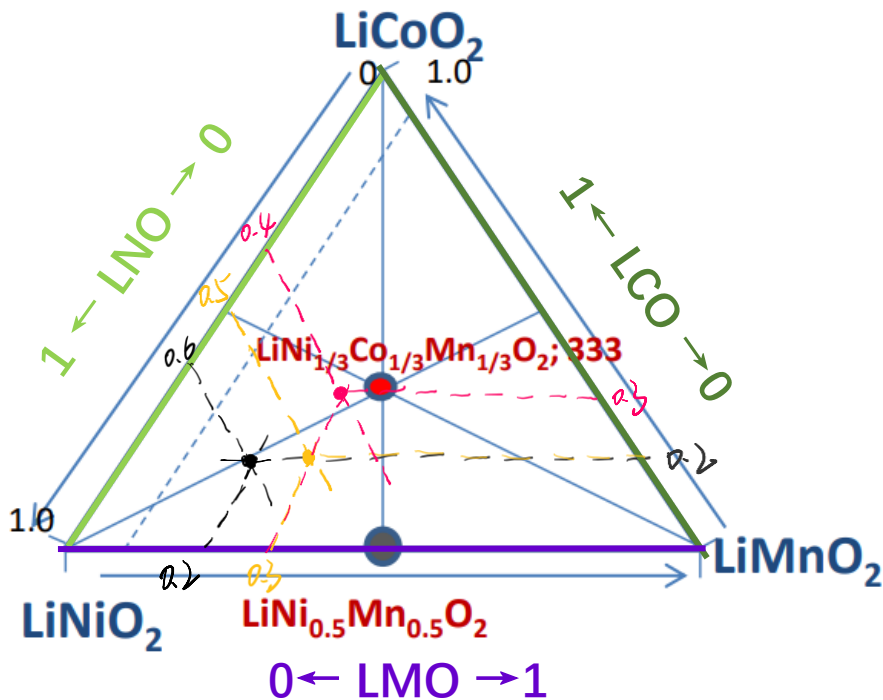
1) 请根据左边的三元相图，标注出  $\text{LiNi}_{0.6}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.2}\text{O}_2$ ， $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{0.3}\text{Co}_{0.2}\text{O}_2$  和  $\text{LiNi}_{0.4}\text{Mn}_{0.3}\text{Co}_{0.3}\text{O}_2$  两种组成化合物在相图中的位置

$\text{LiNi}_{0.6}\text{Mn}_{0.2}\text{Co}_{0.2}\text{O}_2$  的组成可以看作  $0.6 \text{ LiNiO}_2 + 0.2 \text{ LiMnO}_2 + 0.2 \text{ LiCoO}_2$

$\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{0.3}\text{Co}_{0.2}\text{O}_2$  的组成可以看作  $0.5 \text{ LiNiO}_2 + 0.3 \text{ LiMnO}_2 + 0.2 \text{ LiCoO}_2$

$\text{LiNi}_{0.4}\text{Mn}_{0.3}\text{Co}_{0.3}\text{O}_2$  的组成可以看作  $0.4 \text{ LiNiO}_2 + 0.3 \text{ LiMnO}_2 + 0.3 \text{ LiCoO}_2$

三种化合物分别对应于图上黑、黄、粉色位置。



难点/易错点：

这里用到的是三元相图的等含量规则：

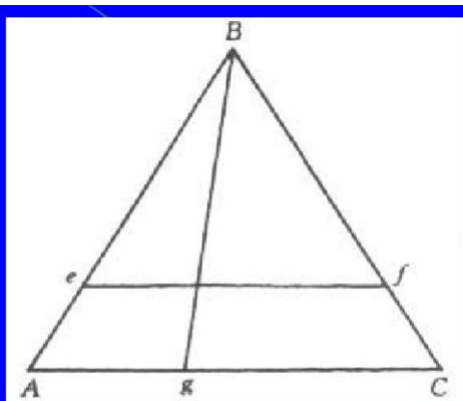


图3等边三角形中的特殊线

在等边三角形中有两条特殊的直线，见图3等边三角形中的特殊线。

1)、等含量规则：平行于△某一条边的直线（如ef），此线上的合金，组元B的含量为一定值（ $W_B\% = W_{Ac}\%$ ）。

2)、等比例规则：通过△顶点的直线（如Bg），此线上的合金，两组元A、C的含量之比为一定值。

$$\frac{w_A\%}{w_C\%} = \frac{C_g}{A_g}$$

这两类直线对以后分析相图，测定相图都有重要的意义。

## 2) 阐述电池电极材料相变对其循环性能的影响，可以有哪几种方法抑制材料的相变

相变对循环性能的影响：a. 相变可能会引起电极材料的体积变化，从而导致电极的微裂纹产生，使得电池阻抗增加； b. 剧烈的相变会导致电极原有结构被破坏，嵌锂位点减少，直接导致容量衰减； c. 某些相变过程不可逆，同样会导致嵌锂位点的减少，从而发生容量衰减。

2) 抑制材料相变：表面包覆、元素掺杂、引入缺陷、界面调控、降低充放电倍率。

## 3) 以 $\text{LiFePO}_4$ 为例，从吉布斯相律说明在发生电极材料的固态相变时，电压的工作电压为恒定值。

**吉布斯相律： $f = c - p + n$**

其中， $f$  为系统的自由度， $c$  为系统的独立组元数， $p$  为相态数目， $n$  为外界因素。

对于电化学研究，外界可变因素只有温度与压强，且往往保持不变，即  $n = 0$ 。

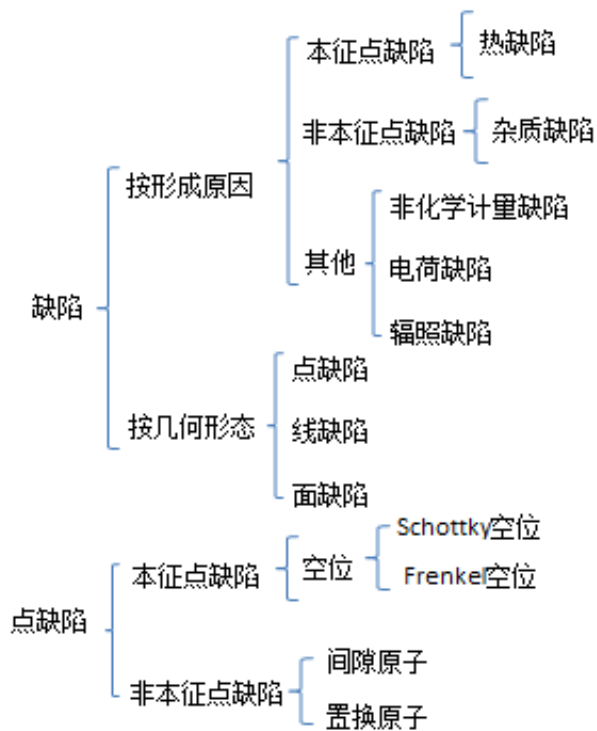
对于锂离子电池，电极材料可以看作一个二元体系，即  $c = 2$ 。

对于  $\text{LiFePO}_4$  的相变过程，由于其嵌脱锂过程为两相反应，则  $p = 2$ 。

综上， $f = 0$ ，此时电位的自由度为零，工作电压为恒定值。

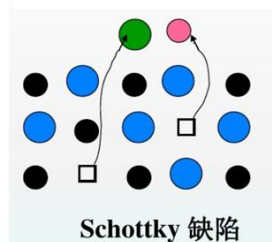
# 第十次作业

1) 总结点缺陷的几种类型，图示出 Frenkel 缺陷 和 Schottky 缺陷，导致这些缺陷 的主要原因是什么？



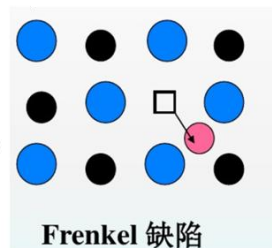
## 1. 空位（Schottky缺陷）

原子脱离正常格点位置移动到晶体表面的正常格点位置，从而在原格点位置留下一个空格点，这种点缺陷称为空位。在一定的温度下，晶体内部的空位和表面上的原子处于平衡。



## 2. Frenkel缺陷

原子脱离正常格点位置进入了间隙位置，形成一个空位和一个间隙原子。我们将这种空位—间隙原子对称为Frenkel缺陷。在Frenkel缺陷中，空位与间隙原子总是成对出现的。在一定温度下，缺陷的产生和复合的过程相平衡。



Frenkel缺陷和Schottky缺陷都是由于晶格振动（热运动）而产生的称为**热缺陷**，且为**本征缺陷**（固有原子缺陷）。

←→ **杂质缺陷**

## 2) 说明半导体电子缺陷的特点和其可能的应用

特点：价带中电子得到能量而被激发到导带中，此时在价带留一空穴，在导带中存在一个电子，虽然未破坏原子排列的周期性，但由于出现了空穴和电子而带正电荷和负电荷，因此在它们周围形成了一个附加电场，引起周期性势场的畸变，产生电子缺陷。

应用：改变半导体的导电率；影响半导体的光催化性能；获得高效光电转化材料等。

3. Nb 的晶体结构为 BCC（体心立方），其点阵常数为 0.3294 nm，密度为 8.57 g/cm<sup>3</sup>，相对原子量为 92.906，试求每 10<sup>6</sup> 个 Nb 原子中所包含的空位数。

BCC（体心立方）点阵类型中含有 2 个原子，设一个 Nb 原子的空位数为 x

$$\rho = \frac{2(1-x)M}{a^3 N_A}$$
$$x = 1 - \frac{8.57 \times (0.3294 \times 10^{-7})^3 \times 6.02 \times 10^{23}}{2 \times 92.906} = 7.628 \times 10^{-3}$$

每 10<sup>6</sup> 个 Nb 原子中所包含的空位数 = 10<sup>6</sup> × 7.628 × 10<sup>-3</sup> = 7628 个

难点/易错点：核心是比较理想晶体与实际晶体的质量/密度/体积差，注意计算的精度可能会引入误差。

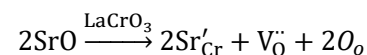
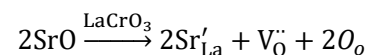
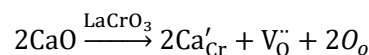
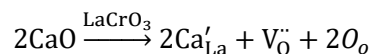
4. MgO 为 NaCl 型结构，FCC 点阵，3.58 g/cm<sup>3</sup>，晶格常数 a 为 0.42 nm，Mg 的相对原子量为 24.305，O 为 15.9994，试求每个 MgO 单位晶胞中所包含的 Schottky 缺陷的数目。

FCC（面心立方）点阵类型中含有 4 个 MgO，设每个 MgO 单位晶胞中所包含的 Schottky 缺陷数为 x

$$\rho = \frac{(4-x)(M_{Mg} + M_O)}{a^3 N_A}$$
$$x = 4 - \frac{3.58 \times (0.42 \times 10^{-7})^3 \times 6.02 \times 10^{23}}{24.305 + 15.9994} = 0.03836$$

难点/易错点：核心是比较理想晶体与实际晶体的质量/密度/体积差，注意计算的精度可能会引入误差。

5. 试写出在氧离子导体 LaCrO<sub>3</sub> 材料中掺入 Ca<sup>2+</sup>，Sr<sup>2+</sup> 的缺陷反应方程式。



难点/易错点：

首先要判断出 La 与 Cr 都是三价。

其次在书写的时候要注意质量平衡与电中性，大部分同学都没有保证这两点导致书写错误。